

Corso Completo SQL Server

Guida dettagliata per padroneggiare il database relazionale

Modulo 1: Introduzione a SQL Server



Cos'è SQL Server e perché lo usiamo

Gestione dati efficiente

SQL Server archivia, gestisce e recupera grandi volumi di dati in modo sicuro e veloce per le aziende.

Funzionalità avanzate

Supporta transazioni, backup, ripristino e offre strumenti visivi come SQL Server Management Studio.

Integrazione con Microsoft

SQL Server si integra perfettamente con l'ecosistema Microsoft, ideale per ambienti Windows aziendali.

Installazione e primo esercizio

Installazione di SQL Server Express

Scaricare e installare la versione Express di SQL Server, gratuita e ideale per ambienti di sviluppo.

Installazione di SQL Server Management Studio

Installare SSMS, lo strumento grafico per la gestione e l'amministrazione dei database.

Creazione della prima connessione

Configurare la connessione al server locale e verificare il corretto funzionamento dell'accesso.



Modulo 2: Concetti Base di SQL

Tipi di dati e sintassi SQL

Tipi di dati comuni SQL

INT, VARCHAR, NVARCHAR, DATE e FLOAT sono tipi di dati utilizzati frequentemente in SQL Server.

Sintassi di creazione tabelle

La sintassi SQL consente di creare tabelle come 'Studenti' con colonne organizzate e definite chiaramente.

Manipolazione e interrogazione dati

Le query SQL permettono di inserire, recuperare e filtrare dati in database relazionali in modo efficiente.

```
float m_flns = WNW_m_flns
float m_fts = WNW_m_fts
float m_ftw = WNW_m_ftw
return;

{
    I \ or) = WNW_m_flns
    \ or*or = WNW_m_fts
    m_fts = WNW_m_fts
    m_ftw = WNW_m_ftw
    CalcPn(0.5f, ro,

}

void CalcMEKf(float)
{
    float lambda = 1
    float um = 1\Exp
    float ro = lambda
    float kfloat =
    if(ro>1)
    {
        float m_flns = WNW_m_flns
        float m_fts = WNW_m_fts
        float m_ftw = WNW_m_ftw
        return;
    }
    I \ or) = WNW_m_flns
    *abdmal) = WNW_m_fts
    \ WNW_m_fts = WNW_m_fts
    float kfloat = WNW_m_ftw

double s = s
double vp = s*0.5f
CalcPn(v, ro,

}

void CalcGGf(float E
{
    float lambda = 1
    float um = 1\Exp
    float ro = lambda
    if(ro>1)
    {
        float m_flns = WNW_m_flns
        float m_fts = WNW_m_fts
        float m_ftw = WNW_m_ftw
        return;
    }
    I \ or) = WNW_m_flns
    \ or*or = WNW_m_fts
    m_fts = WNW_m_fts
    m_ftw = WNW_m_ftw
    CalcPn(0.5f, ro,

}
```



Esercizio pratico con tabelle

Creazione della tabella

Si crea una tabella 'Corsi' con colonne Id, NomeCorso e Durata per organizzare i dati.

Inserimento dati

Si inseriscono tre righe nella tabella per rappresentare diversi corsi con dati specifici.

Visualizzazione e filtro dati

SELECT visualizza i dati inseriti e WHERE filtra i risultati secondo criteri specifici.



Modulo 3: Operazioni CRUD

Comandi CRUD e loro utilizzo

Operazione Create

La funzione Create inserisce nuovi dati nel database utilizzando il comando INSERT INTO.

Operazione Read

La funzione Read permette di recuperare dati esistenti tramite il comando SELECT, anche con filtri e ordinamenti.

Operazione Update

La funzione Update modifica i dati esistenti nel database utilizzando il comando UPDATE con condizioni specifiche.

Operazione Delete

La funzione Delete elimina dati dal database tramite il comando DELETE, rimuovendo record specifici.



Esercizio CRUD su tabella Studenti

Aggiornamento dati studente

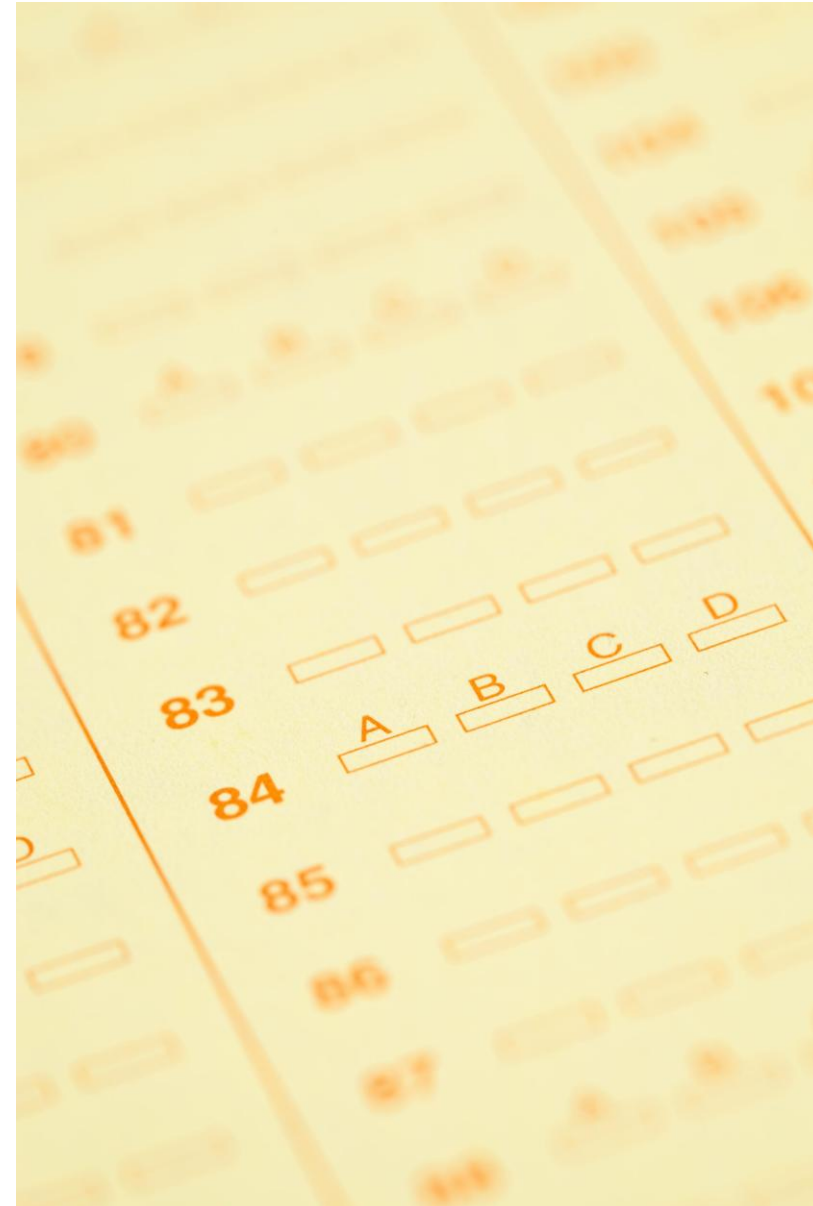
L'uso del comando UPDATE permette di modificare l'età di uno studente specifico nella tabella, mantenendo i dati corretti.

Cancellazione di un record

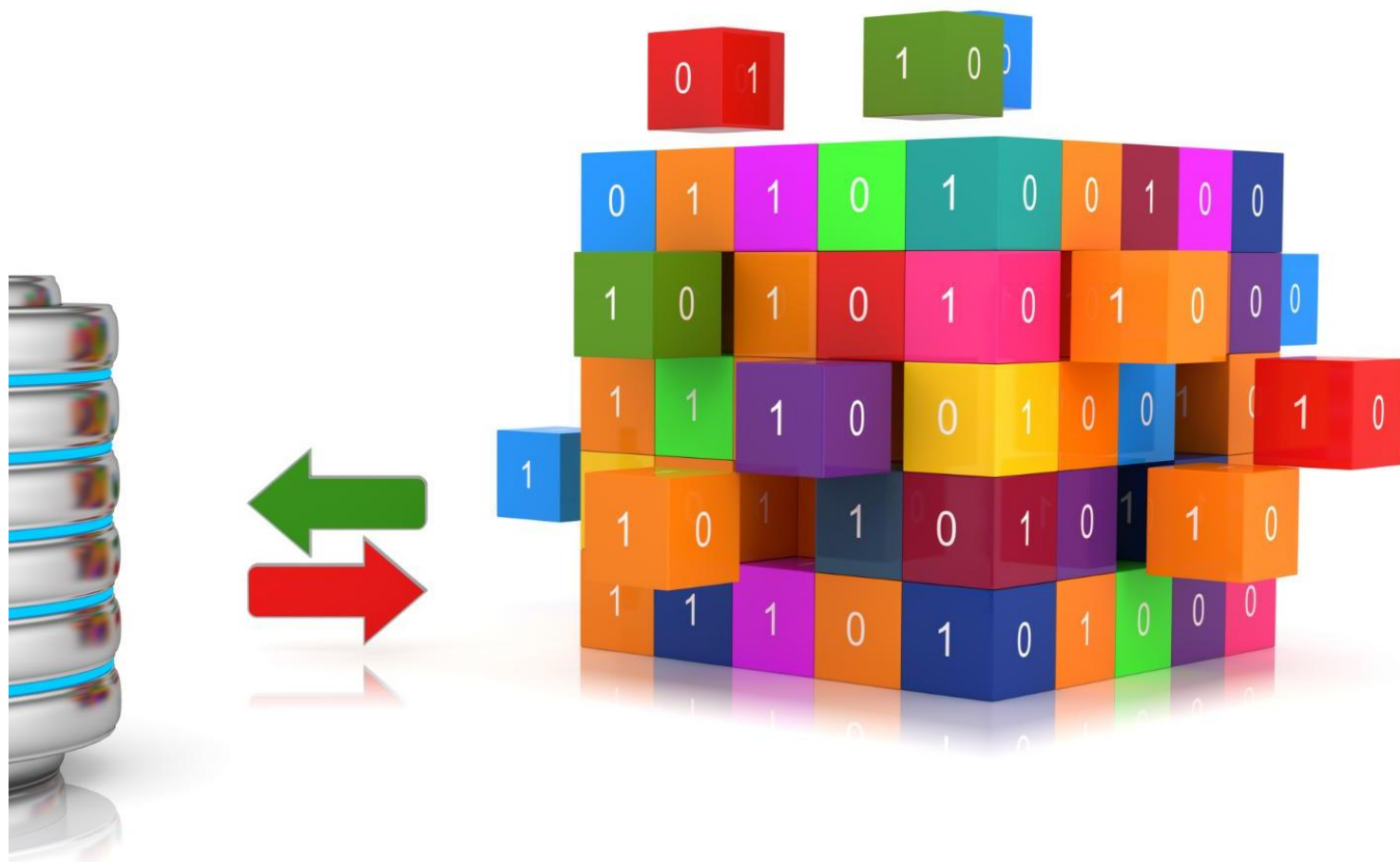
Il comando DELETE consente di rimuovere un record dalla tabella 'Studenti', eliminando dati obsoleti o errati.

Verifica con SELECT

Il comando SELECT viene utilizzato per visualizzare i dati aggiornati e confermare le modifiche effettuate nella tabella.



Modulo 4: Relazioni tra Tabelle



Chiavi e tipi di JOIN

Chiavi primarie e esterne

La chiave primaria identifica univocamente ogni riga in una tabella, mentre quella esterna collega tabelle diverse.

INNER JOIN

L'INNER JOIN mostra solo le righe con corrispondenze in entrambe le tabelle combinate.

LEFT, RIGHT e FULL JOIN

LEFT JOIN include tutte le righe della tabella sinistra, RIGHT JOIN quelle della destra, FULL JOIN combina tutte le righe di entrambe.

Esercizio con tabella Iscrizioni

Creazione della tabella Iscrizioni

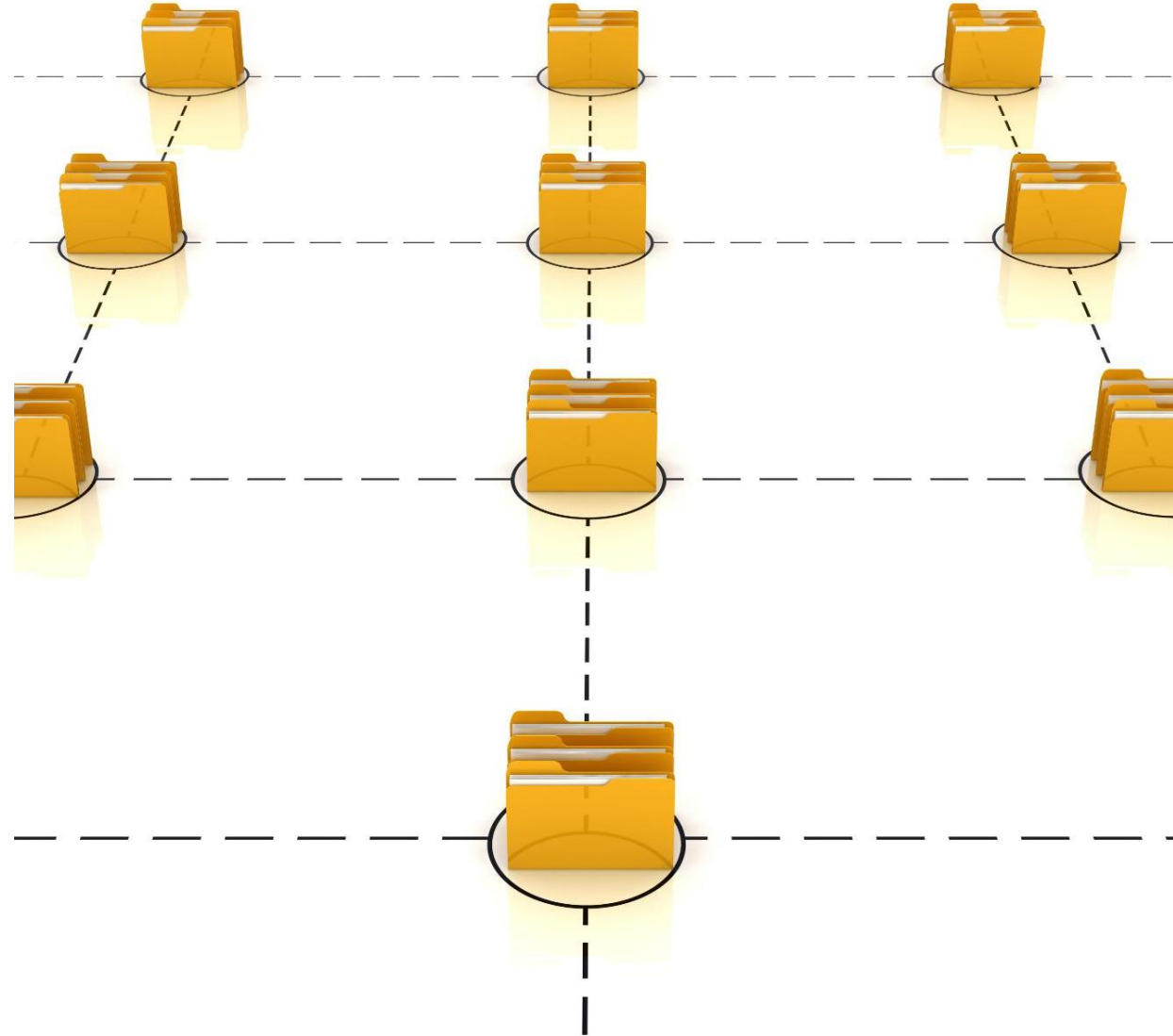
La tabella Iscrizioni collega Studenti e Corsi tramite chiavi esterne per rappresentare le iscrizioni.

Uso di INNER JOIN

INNER JOIN consente di visualizzare nomi degli studenti e titoli dei corsi associati tramite la tabella Iscrizioni.

Relazioni tra tabelle

L'esercizio mostra come costruire relazioni efficaci per rappresentare dati complessi in un database relazionale.



Modulo 5: Funzioni e Query Avanzate

Funzioni aggregate e CTE

Funzioni aggregate SQL

SUM, AVG, COUNT, MIN e MAX permettono calcoli su gruppi di dati in SQL Server.

Utilizzo di GROUP BY

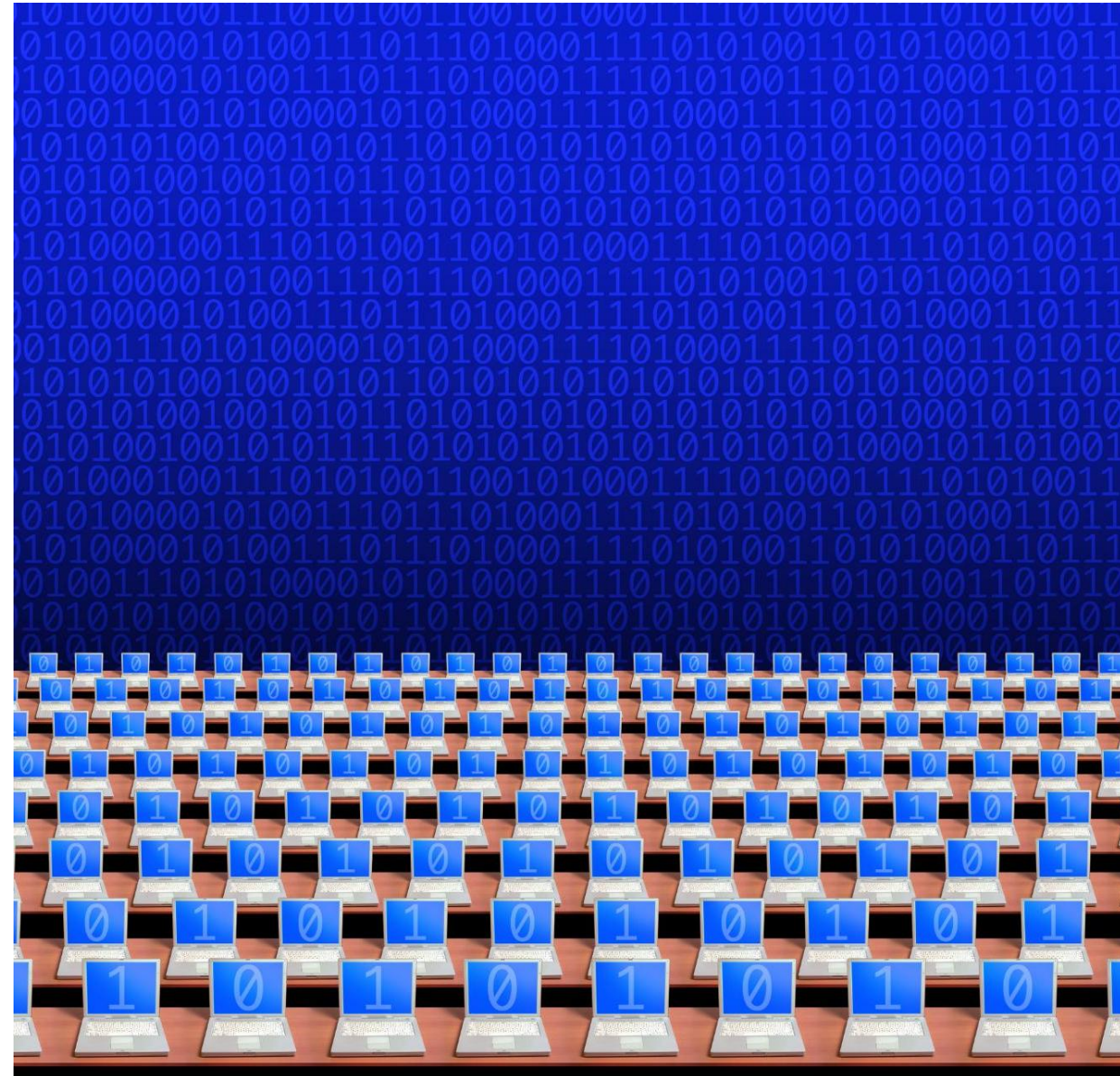
GROUP BY raggruppa le righe con valori comuni per analisi aggregate.

Filtro con HAVING

HAVING filtra i gruppi creati da GROUP BY in base a condizioni specifiche.

Common Table Expression (CTE)

Le CTE sono query temporanee che semplificano query SQL complesse e migliorano la leggibilità.



Esercizio con funzioni aggregate

Calcolo della media età

Utilizzo della funzione AVG per calcolare la media dell'età degli studenti in ogni corso.

Raggruppamento dati con GROUP BY

GROUP BY raggruppa i dati per corso per analizzare gli studenti in base al corso frequentato.

Filtraggio risultati con HAVING

HAVING filtra i gruppi in base a condizioni specifiche, migliorando l'analisi dei dati.



Modulo 6: Stored Procedure e Funzioni

Definizione e utilizzo delle Stored Procedure

Definizione di Stored Procedure

Le Stored Procedure sono blocchi di codice SQL salvati nel database per esecuzioni ripetute e automatizzate.

Vantaggi principali

Migliorano la sicurezza, semplificano la gestione del codice e automatizzano operazioni ripetitive nel database.

Funzione definita dall'utente

Funzione che restituisce un valore riutilizzabile in diverse query per maggiore flessibilità.

Esempio pratico

CREATE PROCEDURE InserisciStudente permette di inserire dati studenti con parametri specifici.



Esercizio con Stored Procedure

Creazione della Stored Procedure

Creare una Stored Procedure chiamata `InserisciStudente` per inserire dati nella tabella `Studenti` usando parametri.

Parametri della Procedura

La procedura accetta parametri `Id`, `Nome` ed `Età` per inserire un nuovo record nel database.

Vantaggi delle Stored Procedure

Le Stored Procedure semplificano operazioni ripetitive e migliorano la gestione del database.



Modulo 7: Sicurezza e Autenticazione

Gestione utenti e backup

Gestione accessi e permessi

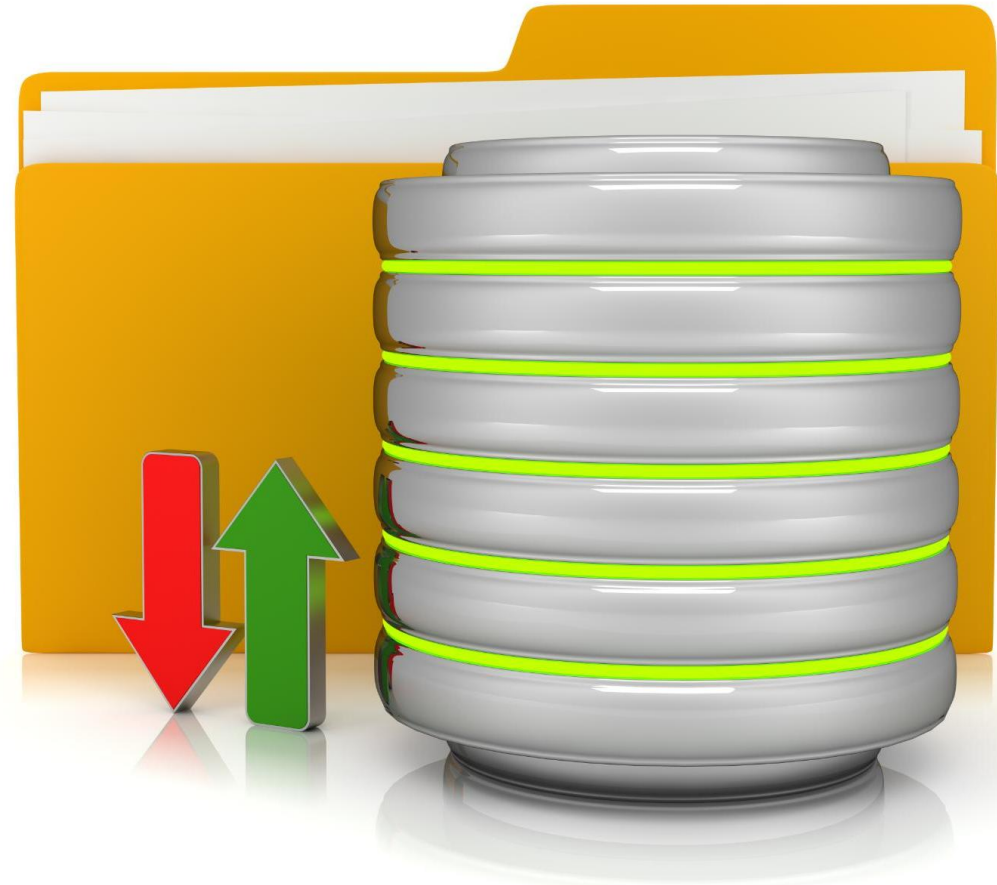
SQL Server utilizza login e utenti per controllare l'accesso e ruoli per definire i permessi specifici nel database.

Ruoli di database

Ruoli come db_datareader e db_datawriter determinano le autorizzazioni di lettura e scrittura sugli oggetti del database.

Backup e ripristino

Il backup salva lo stato del database mentre il restore permette di recuperare i dati in caso di necessità.



Esercizio con utente limitato

Creazione utente limitato

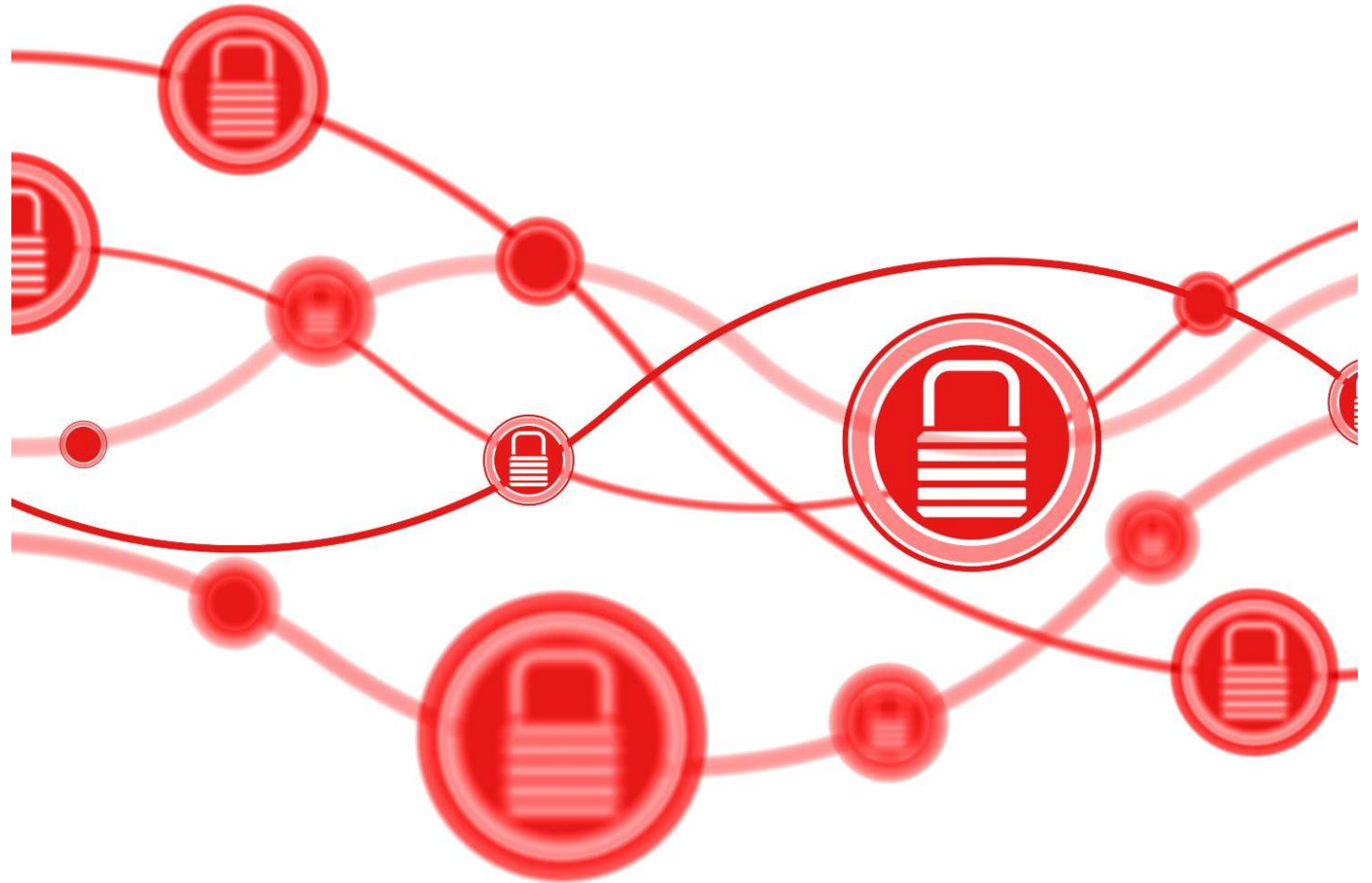
Si crea un utente con permessi limitati utilizzando `CREATE LOGIN` e `CREATE USER` per maggiore sicurezza.

Assegnazione ruolo db_datareader

Il comando `sp_addrolemember` assegna il ruolo di sola lettura per limitare i permessi dell'utente.

Gestione della sicurezza SQL

Questo esercizio illustra l'importanza di una gestione sicura degli utenti in SQL Server per proteggere i dati.



Modulo 8:

Progetto Finale



Obiettivo e struttura del progetto

Applicazione CRUD basata su SQL Server

Il progetto prevede la creazione di un'applicazione CRUD completa utilizzando SQL Server come database di base.

Struttura del database Scuola

Il database 'Scuola' contiene tabelle Studenti, Corsi e Iscrizioni con relazioni tramite chiavi esterne.

Utilizzo di procedure e sicurezza

Il progetto include l'uso di Stored Procedure, JOIN per relazioni e gestione della sicurezza dei dati.

Esercizio di implementazione

Progettazione del database

Il primo passo è progettare e creare il database 'Scuola' con tabelle e relazioni appropriate per gestire i dati.

Implementazione Stored Procedure

Si implementano Stored Procedure per facilitare l'inserimento, l'aggiornamento e la gestione efficiente dei dati.

Configurazione della sicurezza

La sicurezza del database viene configurata per proteggere i dati e garantire l'accesso autorizzato.

